

ML307C

WiFi-SCAN开发指导手册

版本：V1.0.0

发布日期：2025/3/6

服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。

OneMO官网： onemo10086.com

邮箱： SmartModule@cmiot.chinamobile.com

客户服务热线： 400-110-0866



中国移动
China Mobile

文档声明

注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及人身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

商标声明



为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。



中国移动
China Mobile

关于文档

修订记录

版本	描述
V1.0.0	初版



中国移动
China Mobile

目录

服务与支持.....	ii
文档声明.....	iii
关于文档.....	v
表格索引.....	7
图示索引.....	
1. 概述.....	8
1.1. 适用型号.....	9
2. 功能说明.....	10
3. API说明.....	11
4. 使用指导.....	13
5. 注意事项.....	15
6. 附录.....	16



中国移动
China Mobile

表格索引

Table 1: 适用模组..... 9

Table 2: 缩略语..... 16



1. 概述

本文档介绍了OpenCPU SDK的WiFi-SCAN功能，包括API说明、应用指导和编程设计注意等内容，以便于用户参照文档和SDK中的示例程序完成应用程序编写。

1.1. 适用型号

Table 1. 适用模组

模组系列	模组子型号
ML307C	ML307C-DC-CN

2. 功能说明

SDK提供的WiFi-SCAN功能支持设置总扫描超时时间、扫描轮数、最大可上报的Wi-Fi数量以及扫描优先级，可通过回调函数获取MAC地址、信道号、信号强度等信息。

3. API说明

通过SDK中include\cmiot目录可访问wifiscan API头文件cm_wifiscan.h，查看完整说明。后续SDK版本更新可能导致本文档说明不一致，请以SDK中头文件描述为准。

cm_wifiscan_cfg

```
/**
 * @brief 设置扫描参数
 *
 * @param [in] type 设置参数类型
 * @param [in] value 设置参数数值
 *
 * @return
 * = 0 - 成功 \n
 * = -1 - 失败
 *
 * @details
 */
int32_t cm_wifiscan_cfg(cm_wifi_scan_cfg_type_e type, void *value);
```

其中可设置的参数和范围如下。

```
/** 参数配置类型 */
typedef enum
{
    CM_WIFI_SCAN_CFG_ROUND, /*!< 扫描轮次，范围：1~3，默认值3 */
    CM_WIFI_SCAN_CFG_MAX_COUNT, /*!< 最大上报数量，范围：4~30，默认值5 */
    CM_WIFI_SCAN_CFG_TIMEOUT, /*!< 总的扫描超时时间，单位：s，范围：5~60，默认值25 */
    CM_WIFI_SCAN_CFG_PRIORITY, /*!< LTE、WIFI优先级，0~1，LTE或WIFI优先 */
} cm_wifi_scan_cfg_type_e;
```

其中CM_WIFI_SCAN_CFG_MAX_COUNT也可看做期望上报数量，超时时间内若扫描到的数量已经达到CM_WIFI_SCAN_CFG_MAX_COUNT设置的值，即会进行上报。

cm_wifiscan_start

```
/**
 * @brief 开始扫描
 *
 * @param [in] cb 回调函数
 * @param [in] user_param 用户参数
 *
 * @return
 * = 0 - 成功 \n
 * = -1 - 失败
 *
 * @details 开启wifiscan功能，开启后结果将通过回调函数异步上报。 \n
 * 切换CFUN过程中禁止扫描WiFi。
```

```
*/
int32_t cm_wifiscan_start(cm_wifiscan_callback_t cb, void *user_param);
```

其中回调函数如下。

```
/**
 * @brief 扫描回调函数
 *
 * @param [out] param 扫描结果
 * @param [out] user_param 用户参数
 *
 * @details 调用cm_wifiscan_start时传入
 */
typedef void (*cm_wifiscan_callback_t)(cm_wifi_scan_info_t *param, void *user_param);
```

回调函数中可上报的数据如下。

```
/** 扫描到的单元数据 */
typedef struct
{
    uint8_t bssid[SIZE_MAC_ADDRESS]; /*!< Basic Service Set Identifier, 一般是AP MAC地址 */
    uint8_t padding[2]; /*!< 预留, 未使用 */
    int32_t rssi; /*!< 信号值 单位: dbm */
    uint32_t channel_number; /*!< 通道号 */
}cm_wifi_scan_cell_info_t;
```

cm_wifiscan_stop

```
/**
 * @brief 停止扫描
 *
 * @return
 * = 0 - 成功 \n
 * = -1 - 失败
 *
 * @details 用于超时时间未到或结果未完全返回时, 可中断wifiscan功能。
 */
int32_t cm_wifiscan_stop(void);
```

cm_wifiscan_query

```
/**
 * @brief 查询最近一次扫描结果
 *
 * @param [out] param 扫描结果
 *
 * @return
 * = 0 - 成功 \n
 * = -1 - 失败
 *
 * @details
 */
int32_t cm_wifiscan_query(cm_wifi_scan_info_t **param);
```

4. 使用指导

通过SDK中examples\wifiscan\src目录可访问wifiscan API代码示例文件cm_demo_wifiscan.c，查看接口函数完整示例。后续SDK版本更新可能导致本文档代码示例不一致，请以SDK中示例文件描述为准。

参数设置

```
uint8_t round = 3;
uint8_t max = 10;
uint8_t time_out = 30;
uint8_t priority = CM_WIFI_SCAN_WIFI_HIGH;

if (cm_wifiscan_cfg(CM_WIFI_SCAN_CFG_ROUND, &round))
{
    cm_demo_printf("wifiscan cfg round err\n");
}

if (cm_wifiscan_cfg(CM_WIFI_SCAN_CFG_MAX_COUNT, &max))
{
    cm_demo_printf("wifiscan cfg max err\n");
}

if (cm_wifiscan_cfg(CM_WIFI_SCAN_CFG_TIMEOUT, &time_out))
{
    cm_demo_printf("wifiscan cfg time_out err\n");
}

if (cm_wifiscan_cfg(CM_WIFI_SCAN_CFG_PRIORITY, &priority))
{
    cm_demo_printf("wifiscan cfg priority err\n");
}
```

开始扫描

```
static void __wifiscan_callback_demo(cm_wifi_scan_info_t *param, void *user_param)
{
    cm_demo_printf("__wifiscan_callback_demo %s\n", user_param);
    char macBuf[50];

    for (int i = 0; i < param->bssid_number; i++)
    {
        memset(macBuf, 0, sizeof(macBuf));
        __NumToHex((char*)param->channel_cell_list[i].bssid, sizeof(param->channel_cell_list[i].bssid), macBuf);
        cm_demo_printf("%d, %s, %d, %d\n", i+1, macBuf, param->channel_cell_list[i].rssi,
            param->channel_cell_list[i].channel_number);
    }
}

if (cm_wifiscan_start((cm_wifiscan_callback_t) __wifiscan_callback_demo, "wifiscan"))
{
}
```

```
cm_demo_printf("wifiscan start err\n");  
}
```

停止扫描

```
if(cm_wifiscan_stop())  
{  
    cm_demo_printf("wifiscan stop err\n");  
}
```

查询上一次扫描结果

```
cm_wifi_scan_info_t *param = NULL;  
if(cm_wifiscan_query(&param))  
{  
    cm_demo_printf("wifiscan query err\n");  
}  
  
char macBuf[50];  
  
for(int i = 0; i < param->bssid_number; i++)  
{  
    memset(macBuf, 0, sizeof(macBuf));  
    __NumToHex((char*)param->channel_cell_list[i].bssid, sizeof(param->channel_cell_list[i].bssid), macBuf);  
    cm_demo_printf("%d, %s, %d, %d\n", i + 1, macBuf, param->channel_cell_list[i].rssi,  
param->channel_cell_list[i].channel_number);  
}
```

5. 注意事项

开发过程中以下事项应特别关注：

- 切换CFUN过程中禁止扫描 Wi-Fi。
- 注网过程中等非IDLE态下 Wi-Fi 扫描的成功概率较低。



中国移动
China Mobile

6. 附录

Table 2. 缩略语

缩写	英文全称	中文解释
API	Application Programming Interface	应用程序接口
MAC	Media Access Control Address	媒体访问控制地址（物理地址）